

주의 요구 및 통보 사항

일련 번호 19생산건설 - 7

제 목 LNG 저장탱크 액위계 관련 기술기준 미흡

소 관 부 서 〇〇〇〇처, 〇〇〇〇기지건설사무소

관 계 부 서

내 용

〇〇〇〇처 〇〇〇〇부는 LNG 저장탱크용 액위계의 사양 및 시방서 등을 검토·승인하는 등의 설계관리 업무를, 〇〇〇〇기지건설사무소는 계약상대자가 조달하는 액위계의 제작도서 승인, 공장검사 시행 등의 시공관리 업무를 수행하고 있다.

1. 사내 기술기준 부재

저장탱크용 액위계는 LNG 저장높이를 측정, 재고량을 산출하여 정확한 수율을 관리하거나 과충전 방지를 감시하는데 가장 중요한 계측설비이며, 특히 '17. 11. 15. 발생한 〇〇〇〇기지 LNG 저장탱크 누출사고의 원인이 저장탱크 액위계의 고장과 오작동이었음을 고려하면 시공품질을 확보·검증하는 설치 및 시운전 절차가 필요하다고 판단된다.

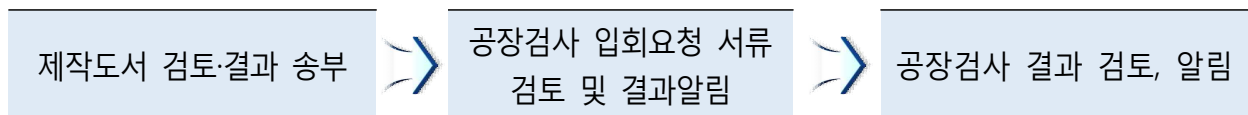
그런데 액위계 관련 기술규정이 없어 설치 및 검사 등 시운전 절차와 품질기준이 시방서에 반영되지 않고, 건설공사 계약상대자가 제시한 절차에 따라 시공하는 실정이다.

따라서 주요 계측설비인 액위계의 신뢰성을 확보할 수 있는 공사의 기술규정을 제정·운영할 필요가 있다.

2. 기자재 검사 업무 미흡

「기자재 검사 지침서」에 명시된 ‘검사 업무 FLOW’에 따라 기자재 검사자는 아래 그림과 같이 검사를 수행하고, 기자재의 합격 여부를 판정하여 그 결과를 계약상대자에게 통보하여야 한다.

【그림 1】 기자재 검사 업무 간략 흐름도



따라서 기자재 공장검사는 제작사양으로 정한 품질기준에 적합 여부를 판단하여야 하므로 검사자는 시험절차와 판정기준을 면밀히 검토하여 검사업무를 수행하여야 한다.

그런데 ‘19.1월 저장탱크 액위계의 공장검사를 시행하면서 ①계약상대자가 제출한 제작도서의 공장검사 시험 항목 중 정확도 시험에 대한 세부절차 및 판정기준이 누락되었고, ②공장검사 입회요청 서류에서도 같은 시험 항목이 명시되지 않았으며, ③공장검사 결과보고서에도 동일 시험(정확도)에 대한 판정기준이 없음에도 공장검사결과를 ‘승인 및 합격’으로 계약상대자에게 통보하였다.¹⁾

조치할 사항

① 〰〰〰〰처장은 「LNG 저장탱크 액위계 설계 및 시운전 기술표준」(가칭)을 제정하시기 바랍니다. (통 보)

② 기자재 검사업무를 미흡하게 수행한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주 의)

[관련자]

🏠🏠기지건설단 ★★부(現, 🏠🏠기지건설사무소 ㉠㉠부) 차장 GGG

🏠🏠기지건설단 ☺☺부(現, 🏠🏠기지건설사무소 ☺☺부) 직원 HHH

1) 감사기간 중 정확도 시험에 대한 세부절차와 검사결과가 국제기준(OIML R85)에 따라 만족하였음을 확인하였음